

基于热质耦合扩散模型的圆柱形药材热风烘干规律研究

摘要

本文针对圆柱形中药材热风烘干过程中温度场与水分浓度场的时空演化规律问题,结合传热传质基本定律与显式有限差分数值方法,提出了一套从常物性到变物性、从固定尺寸到移动边界的完整求解方案。

针对问题一:本问是预热平衡阶段的机理分析问题,需建立药材温度与水分浓度变化规律的数学模型。首先,对附件1的烘房温湿数据进行分段三次 Hermite 插值,得到连续的边界条件。接着,依据附录2的常物性参数建立柱坐标下的径向一维传热—传质耦合控制方程。然后,采用显式有限差分法在 0.1 cm 空间步长、1 s 时间步长下离散并求解。最后,提取 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 及距中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果。结果表明,1800 s 内药材表面温度由 28 °C 升至约 36.89 °C,表面水分浓度由 2.55 kg/kg 降至约 1.39 kg/kg,而中心水分几乎不变。

针对问题二:本问是完整烘干过程的变物性机理分析问题,需建立整个烘干过程的温湿演化模型。首先,引入附录3随水分浓度与温度变化的密度、比热容、导热系数与扩散系数经验公式。接着,将变物性参数实时嵌入问题一的离散框架。然后,按 1 s 时间步长推进至 3 小时。最后,提取每隔 0.5 h、不同径向位置的结果。结果表明,3 小时内药材整体温度升至约 50 °C 并趋于均匀,表面水分浓度降至约 0.98 kg/kg,中心降至约 1.74 kg/kg。

针对问题三:本问是确定烘干时长的机理分析问题,需在水分浓度低于 0.15 kg/kg 的约束下确定烘干时间。首先,将预热平衡结束后(14400 s 之后)的边界条件外推为恒温 50 °C、恒湿 0.05 kg/kg。接着,沿用变物性模型进行完整时间推进。然后,每个时间步判定药材内部最大水分浓度是否低于 0.15 kg/kg。最后,记录首次满足要求的时刻。结果表明,药材烘干所需时间约为 55.13 小时,与烘干过程持续 2 至 3 天的实际相吻合。

针对问题四:本问是考虑尺寸收缩的移动边界机理分析问题,需确定收缩条件下的烘干时长。首先,对附件2的半径数据进行插值,得到半径由 2 cm 收缩至约 1.198 cm 的连续规律。接着,引入附录4的经验公式。然后,通过归一化物质坐标将移动边界转化为定边界,并证明对流项在物质坐标中相互抵消,使控制方程简化为含缩放因子的柱坐标扩散方程。最后,求解并判定烘干结束时刻。结果表明,考虑收缩后烘干时长约为 49.92 小时,较不考虑收缩时缩短约 5.2 小时。

综上,本文完成了圆柱形药材热风烘干全过程的建模与求解,各模型数值收敛、结果稳健可靠。研究成果可为中药材烘干工艺参数的优化与烘干时长的确定提供理论依据和定量参考。

关键词: 热风烘干; 传热传质耦合; 显式有限差分法; 移动边界; 烘干时长

一、引言

1.1 问题背景

中药材是中医药事业传承与发展的物质基础，其品质直接关系到临床用药的安全与疗效。在中药材的初加工与仓储环节中，干燥是决定成品品质的关键工序之一，直接影响药材的有效成分保留、色泽、质地以及后续的贮存稳定性^[5]。热风烘干作为一种常见的干燥方式，通过调控烘房内的温湿环境，使药材内部的水分逐步向表面迁移并蒸发排出，从而完成干燥过程^[4]。由于中药材的形态、组织结构和热物性参数差异较大，其干燥过程呈现出典型的传热与传质耦合特征^[1]，工艺参数的选取不当往往导致干燥效率低下、能耗偏高以及成品品质不稳定等一系列问题。

长期以来，中药材烘干工艺的优化主要依赖传统的试验手段，即通过大量的正交试验或响应面试验来摸索最优的工艺参数组合^[6]。然而，这种试验优化模式存在成本高、周期长、可重复性差等固有缺陷，尤其对于干燥周期长达数天、批次间物料差异显著的药材而言，试验法难以在短时间内给出普适性的干燥规律。随着数值计算方法和计算能力的快速发展^[2]，借助数理分析与数值仿真手段揭示干燥过程中温度场与水分浓度场的时空演化规律，已成为药材干燥工艺研究的重要发展方向。

因此，亟需针对典型的圆柱形药材，建立能够描述其预热平衡与恒温干燥两个阶段温度与水分浓度变化规律的数学模型，并通过数值求解得到药材内部的温度与水分分布，进而为确定合理的烘干时长、优化工艺参数提供理论依据和定量参考。这正是本文所要解决的核心问题。

1.2 问题重述

问题 1：某圆柱形中药材长为 25 cm、半径为 2 cm，初始温度 28 °C、水分浓度 2.55 kg/kg，已知预热平衡阶段烘房温度与水分浓度的变化规律，建立药材温度与水分浓度变化规律的数学模型，并给出指定时刻与位置处的温度、水分浓度结果。

问题 2：针对持续 2–3 天的完整烘干过程，在预热平衡与恒温干燥阶段采用统一经验公式（附录 3）建立整个烘干过程的数学模型，给出前 3 小时内每隔 0.5 h、不同径向位置处的温度与水分浓度结果。

问题 3：在药材各处水分浓度均需低于 0.15 kg/kg 的烘干要求下，建立模型确定药材烘干所需的时间，并给出每隔 6 h 的水分浓度分布及完整结果。

问题 4：考虑实际烘干过程中药材因水分流失发生的尺寸变化（半径收缩），结合附录 2 与附录 4 的经验公式确定药材的烘干时长，并给出水分浓度的时空分布结果。

二、总体分析

本文围绕圆柱形中药材热风烘干过程中温度场与水分浓度场的时空演化规律这一核心问题，依次解决了预热平衡阶段建模、全烘干过程建模、烘干时长确定以及考虑尺寸收缩的烘干时长确定四个递进子问题，形成了一套从常物性到变物性、从固定尺寸到移动边界的完整数值仿真框架。

针对问题一，本问建立了常物性条件下的径向一维传热—传质耦合扩散模型来解决预热平衡阶段药材温度与水分浓度的变化规律问题，基于附件 1 的烘房温湿数据插值得到边界条件，采用显式有限差分法离散柱坐标下的控制方程进行求解。针对问题二，本问在问题一模型的基础上引入随水分浓度与温度变化的物性参数经验公式，建立了整个烘干过程的变物性耦合扩散模型来解决完整干燥过程的温湿演化问题。针对问题三，本问沿用问题二的变物性模型，并将烘房进入恒温干燥阶段后的边界条件外推为恒温恒湿，通过判定药材内部最大水分浓度首次低于 0.15 kg/kg 的时刻来确定烘干时长。针对问题四，本问进一步考虑药材因失水导致的半径收缩，将移动边界问题转化为归一化物质坐标下的定边界扩散问题，结合附录 4 的经验公式，解决了考虑尺寸变化的烘干时长确定问题。

综上，四个问题在物理建模上层层递进、在数值方法上一脉相承，共同构成了一条完整、自洽的药材烘干规律求解链条。各问的具体建模过程、求解方法及结果分析将在下文第 5 节逐一展开。

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- **假设 1：**药材为无限长圆柱，因其长度 25 cm 远大于半径 2 cm ，端面效应可忽略，故温度和水分浓度仅沿径向变化，可建立径向一维模型。
- **假设 2：**药材内部为均质各向同性的连续介质，传热传质过程无化学反应与内热源，热物性参数（密度、比热容、导热系数、扩散系数）仅随水分浓度和温度按附录给出的经验公式变化。
- **假设 3：**预热平衡阶段结束后烘房进入恒温恒湿干燥阶段，即烘房温度恒定为 50°C 、水分浓度恒定为 0.05 kg/kg ，作为后续烘干过程的边界条件。
- **假设 4：**药材因失水产生的收缩为均匀各向同性收缩，径向半径随时间的收缩规律由附件 2 给出，药材内部各物质点沿径向等比例移动，可用归一化物质坐标描述移动边界。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 1 所示。

表 1 符号说明

符号	说明
T	药材温度 ($^{\circ}\text{C}$)
C	药材水分浓度, 即干基含水率 (kg/kg)
T_{air}	烘房温度 ($^{\circ}\text{C}$)
C_{air}	烘房水分浓度 (kg/kg)
r	到药材中心的距离 (m)
t	时间 (s)
R	药材半径 (m)
ρ	药材密度 (kg/m^3)
c_p	药材比热容 ($\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)
k	热传导系数 ($\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)
D	水分浓度扩散系数 (m^2/s)
h	对流换热系数 ($\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$)
h_m	对流传质系数 (m/s)
ξ	归一化径向坐标 (无量纲)
Δr	空间离散步长 (m)
Δt	时间离散步长 (s)
T_K	热力学温度 (K)

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 具体分析

针对问题一, 本问属于机理分析类问题, 需要根据传热学与传质学的基本定律建立圆柱形药材在预热平衡阶段的温度场与水分浓度场演化模型, 并采用显式有限差分法进行数值求解。

首先对附件 1 给出的烘房温度与水分浓度离散数据进行插值处理, 得到连续的边界条件函数。接着依据附录 2 提供的常物性参数 (密度、比热容、导热系数、对流换热与传质系数以及随水分浓度变化的扩散系数) 建立药材内部的传热与传质控制方程。然后

结合初始条件、中心对称条件与表面的对流边界条件，在径向一维网格上采用显式有限差分格式对耦合方程组进行离散。最后按时间步长逐步推进，得到 1800 s 内药材温度与水分浓度的时空分布，并按要求提取指定时刻、指定位置的结果填入表 1、表 2。

具体分析流程如图 1 所示。

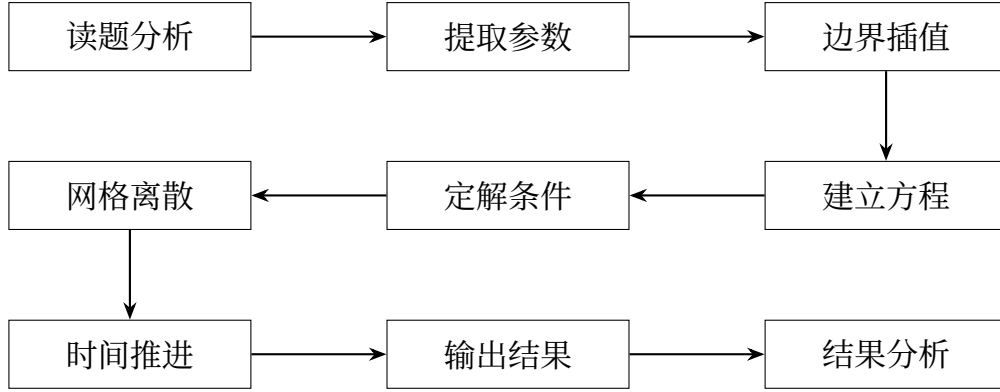


图 1 问题一分析流程图

5.1.2 模型准备

1. 数据预处理

附件 1 仅给出了预热平衡阶段若干离散时刻（时间步长 60 s）下烘房的温度与水分浓度，而数值求解需要任意时刻的边界条件取值。为便于后续建模，首先对附件 1 数据进行插值预处理，具体步骤如下。

将离散数据点 $(t_i, T_{\text{air},i})$ 与 $(t_i, C_{\text{air},i})$ 通过分段三次 Hermite 插值 (PCHIP) 构造成连续的边界条件函数，该插值方法在保证一阶导数连续的同时避免了高次插值在区间端点处产生的振荡。设插值函数为 $T_{\text{air}}(t)$ 与 $C_{\text{air}}(t)$ ，则对任意时刻 t 的边界条件由下式给出：

$$T_{\text{air}}(t) = \text{PCHIP}(t_i, T_{\text{air},i}), \quad C_{\text{air}}(t) = \text{PCHIP}(t_i, C_{\text{air},i}) \quad (1)$$

其中， $T_{\text{air},i}$ 表示附件 1 中第 i 个采样时刻的烘房温度， $C_{\text{air},i}$ 表示对应的烘房水分浓度。

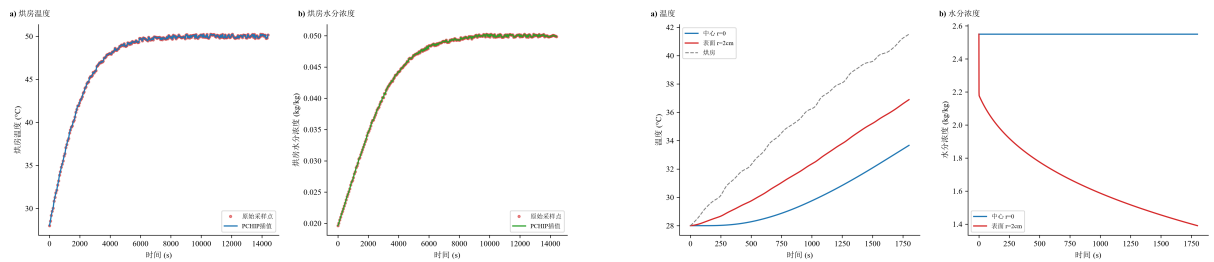


图 2 烘房边界条件插值预处理结果与药材中心、表面温湿随时间演化

如图 2 所示，插值曲线光滑地穿过全部原始采样点，且单调性良好，能够准确还原烘房温度由 28 ℃ 逐步上升至约 40 ℃、水分浓度由 0.0196 kg/kg 缓慢上升至约 0.030 kg/kg 的变化趋势，为后续边界条件的精确施加奠定了基础。

2. 算法选择

针对本问圆柱坐标下传热—传质耦合偏微分方程组的求解，需在解析分离变量法、显式有限差分法、隐式有限差分法与有限元法等候选算法中择优，从稳定性、计算复杂度、实现难度及对变物性问题的适应性等维度对比其适用性，如表 2 所示。

表 2 算法对比

算法	稳定性	计算量	变物性适应性
解析分离变量法	无条件稳定	小	仅适用于常系数
显式有限差分	条件稳定	较小	强，易嵌入变物性
隐式有限差分	无条件稳定	中等	较强
有限元法	稳定	大	强但实现复杂

如表 2 所示，解析分离变量法虽然计算量最小，但仅适用于扩散系数为常数的理想情形，无法处理附录 2 中扩散系数随水分浓度非线性变化的情形，也无法直接施加随时间变化的边界条件；隐式有限差分法虽无条件稳定，但每一时间步需求解三对角方程组，实现复杂度较高；有限元法精度虽高但编程代价过大。综合以上分析，本问选择显式有限差分法进行求解，其物理意义清晰、易于嵌入变物性与时变边界，且当空间步长取 0.1 cm、时间步长取 1 s 时满足稳定性条件，能够在保证精度的前提下高效求解。

5.1.3 模型建立

针对问题一，本节将从传热学与传质学的守恒定律出发，建立预热平衡阶段药材内部温度场与水分浓度场耦合演化的数学模型，并给出其有限差分离散格式。具体过程如下。

步骤 1：传热控制方程的建立

药材在烘房中主要通过热空气的对流换热获得热量，热量再通过热传导向药材内部传递。由于药材为细长圆柱，其长度 25 cm 远大于半径 2 cm，端面效应可忽略，故温度仅在径向上变化。对药材内部任意微元体应用能量守恒定律，可得柱坐标下的一维非稳态热传导方程为：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (2)$$

其中， ρ 为药材密度， c_p 为比热容， k 为热传导系数， $T(r, t)$ 为温度场。

将式中的热扩散系数记为 $\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$, 则式 (2) 可改写为:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (3)$$

步骤 2: 传质控制方程的建立

药材内部水分的迁移遵循菲克扩散定律^[3], 即水分在浓度梯度的驱动下由高浓度区域向低浓度区域扩散。对药材内部任意微元体应用水分质量守恒定律, 可得水分浓度的扩散方程为:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (4)$$

其中, $C(r, t)$ 为水分浓度 (干基含水率), D 为水分浓度扩散系数。

依据附录 2, 问题一中扩散系数随水分浓度按如下经验公式变化:

$$D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (5)$$

由式 (5) 可见, 随着药材水分浓度 C 的降低, 扩散系数 D 呈指数衰减, 即药材越干、内部水分越难以向外扩散, 这是干燥后期速率显著下降的根本原因。

步骤 3: 定解条件的确定

为使上述方程组封闭, 需要补充初始条件与边界条件。烘干开始时药材温度均匀、水分浓度均匀, 故初始条件为:

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg} \quad (6)$$

在药材中心 $r = 0$ 处, 由轴对称性可得温度与水分浓度的梯度均为零:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0 \quad (7)$$

在药材表面 $r = R$ 处, 热量通过对流换热由热空气传入药材, 水分通过对流传质由药材表面排出, 其边界条件分别为:

$$k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h (T_{\text{air}} - T|_{r=R}) \quad (8)$$

$$-D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m (C|_{r=R} - C_{\text{air}}) \quad (9)$$

其中, h 为对流换热系数, h_m 为对流传质系数, $T_{\text{air}}(t)$ 与 $C_{\text{air}}(t)$ 由附件 1 插值得到。

步骤 4: 控制方程的有限差分离散

将径向区间 $[0, R]$ 均匀划分为 N 份, 空间步长为 $\Delta r = R/N$, 节点坐标为 $r_i = i\Delta r$ ($i = 0, 1, \dots, N$); 时间步长取 Δt , 记 $T_i^n = T(r_i, n\Delta t)$ 。采用显式中心差分离散^[2], 对式 (2) 内部节点 $i = 1, \dots, N-1$ 的离散格式为:

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \frac{\alpha \Delta t}{\Delta r^2} \left[\frac{r_{i+1/2}}{r_i} (T_{i+1}^n - T_i^n) - \frac{r_{i-1/2}}{r_i} (T_i^n - T_{i-1}^n) \right] \quad (10)$$

其中 $r_{i\pm 1/2} = r_i \pm \Delta r/2$ 为半节点坐标。

在中心节点 $i = 0$ 处，利用式 (7) 的对称条件可将拉普拉斯算子退化为 $4(T_1^n - T_0^n)/\Delta r^2$ ，故有：

$$T_0^{n+1} = T_0^n + \frac{4\alpha\Delta t}{\Delta r^2} (T_1^n - T_0^n) \quad (11)$$

对于水分浓度方程 (4)，由于扩散系数 D 随浓度变化，需在相邻节点的半节点处取扩散系数的算术平均 $D_{i+1/2} = (D_i + D_{i+1})/2$ ，内部节点的离散格式为：

$$C_i^{n+1} = C_i^n + \frac{\Delta t}{r_i\Delta r^2} [r_{i+1/2}D_{i+1/2} (C_{i+1}^n - C_i^n) - r_{i-1/2}D_{i-1/2} (C_i^n - C_{i-1}^n)] \quad (12)$$

中心节点处水分浓度的离散格式为：

$$C_0^{n+1} = C_0^n + \frac{4D_0\Delta t}{\Delta r^2} (C_1^n - C_0^n) \quad (13)$$

表面节点 $r = R$ 处，采用准稳态 Robin 边界处理，将式 (8)(9) 离散后可直接解出表面温度与水分浓度：

$$T_N^{n+1} = \frac{kT_{N-1}^{n+1} + h\Delta r T_{\text{air}}^{n+1}}{k + h\Delta r} \quad (14)$$

$$C_N^{n+1} = \frac{D_N C_{N-1}^{n+1} + h_m\Delta r C_{\text{air}}^{n+1}}{D_N + h_m\Delta r} \quad (15)$$

显式格式的稳定性要求传热傅里叶数满足 $F_o = \alpha\Delta t/\Delta r^2 \leq 1/2$ 。取 $\Delta r = 0.001$ m、 $\Delta t = 1$ s 时，由 $\alpha = 0.36/(820 \times 2600) \approx 1.69 \times 10^{-7}$ m²/s 可得 $F_o \approx 0.17 < 0.5$ ，故格式稳定。

综上所述，本节完成了问题一传热—传质耦合模型的建立，得到了药材温度场与水分浓度场的控制方程、定解条件及显式有限差分离散格式，接下来将基于此进行数值求解。

5.1.4 模型求解

基于上述模型，本节利用附件 1 插值得到的边界条件进行求解。求解环境为 Python 3，采用显式有限差分法，空间步长 0.1 cm (21 个节点)、时间步长 1 s，核心参数如表 3 所示。

表 3 问题一模型参数设置

参数名	参数含义	取值	选取依据
ρ	密度	820 kg/m ³	附录 2 给定
c_p	比热容	2600 J/(kg·K)	附录 2 给定
k	热传导系数	0.36 W/(m·K)	附录 2 给定

表 3 问题一模型参数设置（续）

参数名	参数含义	取值	选取依据
h	对流换热系数	25 W/(m ² ·K)	附录 2 给定
h_m	对流传质系数	8×10^{-7} m/s	附录 2 给定
Δr	空间步长	0.001 m	满足输出精度
Δt	时间步长	1 s	满足稳定性条件

求解得到预热平衡阶段药材温度与水分浓度结果，按题目要求分别填入表 1 与表 2。

表 4 30 分钟内药材的温度（℃）

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0004	28.0047	28.0373	28.2027
300	28.0453	28.0698	28.1638	28.3922	28.8987
600	28.4783	28.5637	28.8397	29.3651	30.2325
900	29.3717	29.5084	29.9334	30.6853	31.8117
1200	30.6090	30.7781	31.2970	32.1975	33.5268
1500	32.0775	32.2703	32.8546	33.8415	35.2178
1800	33.6669	33.8643	34.4589	35.4619	36.8923

表 5 30 分钟内药材的水分浓度（kg/kg）

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.0483
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5465	1.8857
600	2.5500	2.5500	2.5499	2.5236	1.7307
900	2.5500	2.5500	2.5491	2.4844	1.6189
1200	2.5500	2.5500	2.5465	2.4377	1.5299
1500	2.5500	2.5498	2.5413	2.3887	1.4552
1800	2.5500	2.5494	2.5332	2.3398	1.3907

由表 4 与表 5 可知，在预热平衡阶段，药材表面温度由初始的 28 ℃ 快速上升至

1800 s 时的约 36.89 °C，而中心温度仅升至约 33.67 °C，呈现明显的由外向内逐步升温的热传导特征；水分浓度方面，表面由 2.55 kg/kg 下降至 1.3907 kg/kg，而中心水分浓度几乎未发生变化，说明该阶段水分主要从近表面区域向外迁移，干燥尚未深入药材内部。

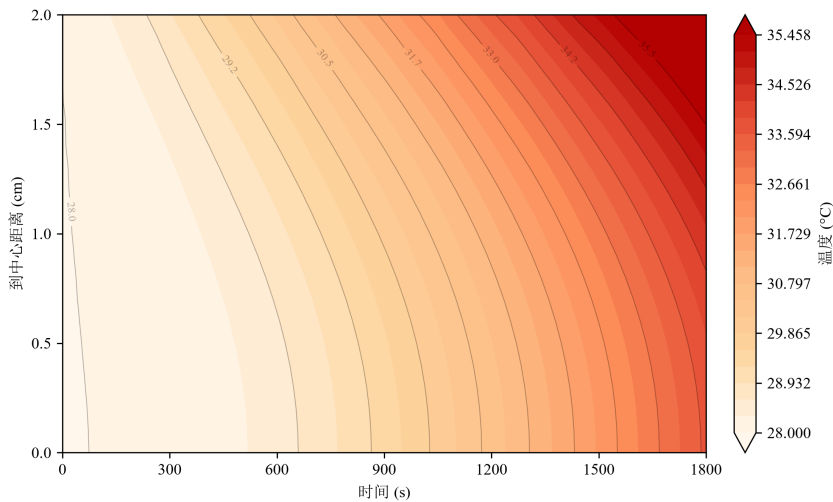


图 3 预热平衡阶段药材温度时空分布热力图

如图 3 所示，药材温度沿径向由外向内依次升高，且随时间整体上升，温度梯度主要集中在靠近表面区域，直观反映了热传导由表及里的传播过程。

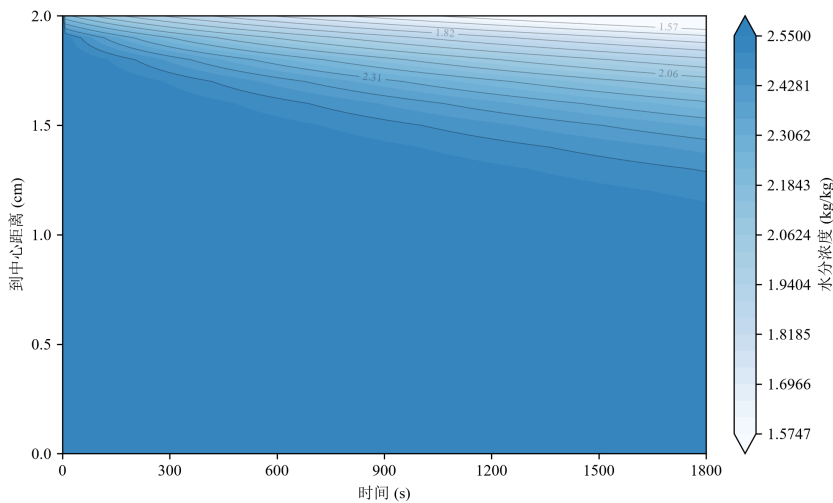


图 4 预热平衡阶段药材水分浓度时空分布热力图

如图 4 所示，水分浓度仅在表面薄层内出现明显下降，内部基本维持初始值 2.55 kg/kg，与热力图呈现的快速升温不同，说明传质速率远慢于传热速率，符合预热平衡阶段水分尚未充分迁移的物理规律。

如图 5 所示，随着时间推移，水分浓度沿径向的分布曲线在表面附近逐渐下移，形成由表面向内部推进的干燥前沿，而中心区域的水分浓度基本保持水平，进一步印证了预热阶段传质过程主要发生在近表面的结论。

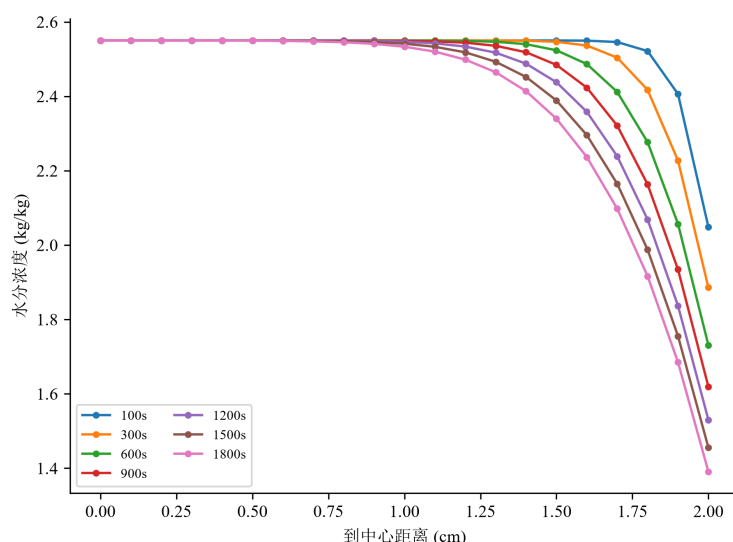


图 5 不同时刻药材水分浓度沿径向的分布

综合以上结果，问题一所建立的传热—传质耦合模型能够准确刻画预热平衡阶段药材温度由表及里升高、水分由表面逐渐向外迁移的规律，其数值结果物理意义明确、量级合理，为后续全烘干过程的建模奠定了基础。

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 具体分析

针对问题二，本问属于机理分析类问题，需要在问题一常物性模型的基础上，进一步引入随水分浓度与温度变化的物性参数经验公式，建立整个烘干过程（预热平衡与恒温干燥）的变物性传热—传质耦合模型。

首先沿用附件 1 插值得到的前 3 小时边界条件，作为预热平衡阶段的输入。接着依据附录 3 的经验公式，将药材密度、比热容、导热系数表示为水分浓度的函数，将扩散系数表示为水分浓度与温度的函数。然后对变物性控制方程采用问题一中相同的显式有限差分框架进行离散，此时热扩散系数与质扩散系数在空间各节点处均随局部状态实时更新。最后按 1 s 时间步长推进至 3 小时，得到整个烘干初期药材温度与水分浓度的时空分布，并提取每隔 0.5 h、不同径向位置的结果填入表 3、表 4。

具体分析流程如图 6 所示。

5.2.2 模型准备

1. 数据预处理

问题二仍以附件 1 的烘房温湿数据作为边界条件，其插值预处理方法与问题一完全一致，即采用分段三次 Hermite 插值将离散的烘房温度与水分浓度构造成连续函数，此

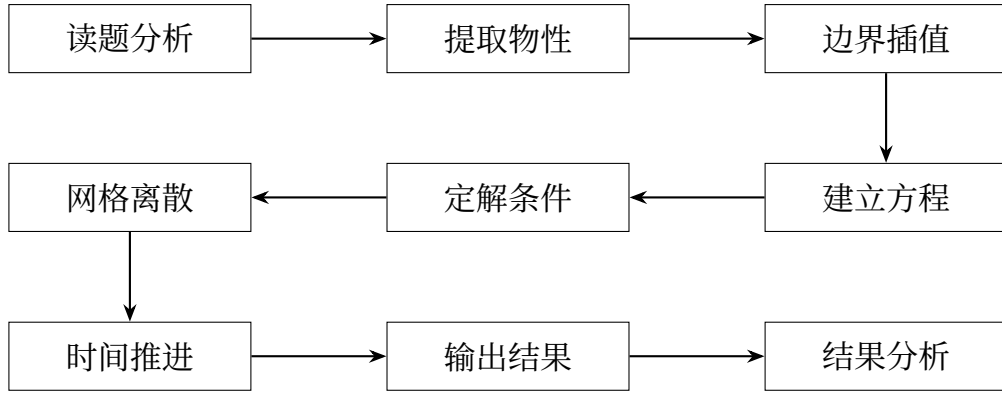


图 6 问题二分析流程图

处不再赘述。与问题一不同的是，问题二关注的时间跨度延长至 3 小时，同时物性参数由常数变为随状态变化的函数，因此需在数值求解前对物性参数的经验公式进行分析，以明确其随水分浓度与温度的变化范围。

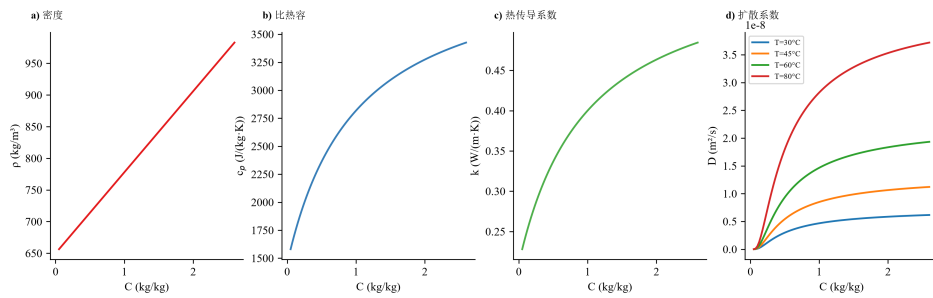


图 7 附录 3 变物性参数随水分浓度与温度的变化

如图 7 所示，密度 ρ 与比热容 c_p 均随水分浓度 C 的降低而减小，导热系数 k 随水分浓度的降低而缓慢下降，扩散系数 D 则同时随水分浓度的降低和温度的升高而显著变化。这表明在整个烘干过程中物性参数并非恒定，采用变物性模型能够更真实地反映药材干燥的物理过程。

2. 算法选择

针对本问变物性非线性偏微分方程组的求解，候选算法包括显式有限差分法、隐式有限差分法、全隐式迭代法与有限体积法等。由于物性参数随状态实时变化，显式格式在每个时间步仅需按当前温度与浓度场重新计算各节点的物性参数即可，无需在每个时间步内进行非线性迭代，因而在保证精度的前提下计算效率最高，如表 6 所示。

表 6 算法对比

算法	非线性处理	计算量	稳定性
显式有限差分	直接更新	较小	条件稳定
隐式有限差分	需迭代	中等	无条件稳定
全隐式迭代	内层迭代	大	无条件稳定
有限体积法	需迭代	大	稳定

如表 6 所示，隐式与全隐式方法虽无条件稳定，但每个时间步需进行非线性迭代，计算开销大；显式有限差分法通过合理选取时间步长即可满足稳定性条件，且对变物性问题处理最为简洁。综合以上分析，本问继续选择显式有限差分法进行求解。

5.2.3 模型建立

针对问题二，本节在问题一模型的基础上，引入附录 3 给出的随状态变化的物性参数经验公式，建立整个烘干过程的变物性传热—传质耦合模型。具体过程如下。

步骤 1：变物性参数经验公式

在完整烘干过程中，药材的密度、比热容、导热系数与扩散系数均随水分浓度（及温度）变化，这是干燥过程中典型的变物性传热传质问题^[9]。依据附录 3，各物性参数的经验公式为：

$$\rho = 650 + 128C \quad (16)$$

$$c_p = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1} \quad (17)$$

$$k = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1} \quad (18)$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T} \quad (19)$$

其中，式 (18) 中的温度 T 取热力学温度 (K)。由式 (18) 可见，扩散系数对温度的依赖服从阿伦尼乌斯型的指数关系，而对水分浓度的依赖则反映了干燥后期水分迁移阻力的急剧增大。

步骤 2：变物性控制方程

将变物性参数代入问题一所建立的控制方程，得到变物性传热方程与传质方程。传热方程中热扩散系数 $\alpha(r, t) = k/(\rho c_p)$ 随局部状态变化：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (20)$$

传质方程中扩散系数 $D(r, t)$ 亦随局部水分浓度与温度变化：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (21)$$

初始条件与边界条件的形式与问题一相同，初始时刻 $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ ；中心满足轴对称条件，表面满足对流换热与对流传质边界条件，其中边界条件中的 $T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$ 由附件 1 插值得到。

步骤 3：变物性方程的有限差分离散

由于导热系数 k 与扩散系数 D 均随空间位置变化，离散时需在相邻节点的半节点处取物性参数的平均值。对传热方程 (19)，记半节点导热系数 $k_{i+1/2} = (k_i + k_{i+1})/2$ ，则内部节点的离散格式为：

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \frac{\Delta t}{(\rho_i c_{p,i}) r_i \Delta r^2} [r_{i+1/2} k_{i+1/2} (T_{i+1}^n - T_i^n) - r_{i-1/2} k_{i-1/2} (T_i^n - T_{i-1}^n)] \quad (22)$$

中心节点处，利用对称性可得：

$$T_0^{n+1} = T_0^n + \frac{4k_0 \Delta t}{\rho_0 c_{p,0} \Delta r^2} (T_1^n - T_0^n) \quad (23)$$

对传质方程 (20)，记半节点扩散系数 $D_{i+1/2} = (D_i + D_{i+1})/2$ ，内部节点的离散格式为：

$$C_i^{n+1} = C_i^n + \frac{\Delta t}{r_i \Delta r^2} [r_{i+1/2} D_{i+1/2} (C_{i+1}^n - C_i^n) - r_{i-1/2} D_{i-1/2} (C_i^n - C_{i-1}^n)] \quad (24)$$

中心节点处水分浓度的离散格式为：

$$C_0^{n+1} = C_0^n + \frac{4D_0 \Delta t}{\Delta r^2} (C_1^n - C_0^n) \quad (25)$$

表面节点的准稳态 Robin 边界离散格式为：

$$T_N^{n+1} = \frac{k_N T_{N-1}^{n+1} + h \Delta r T_{\text{air}}^{n+1}}{k_N + h \Delta r} \quad (26)$$

$$C_N^{n+1} = \frac{D_N C_{N-1}^{n+1} + h_m \Delta r C_{\text{air}}^{n+1}}{D_N + h_m \Delta r} \quad (27)$$

在每个时间步内，先由当前时刻的 T_i^n 、 C_i^n 计算各节点的物性参数 ρ_i 、 $c_{p,i}$ 、 k_i 、 D_i ，再代入上述格式得到下一时刻的 T_i^{n+1} 、 C_i^{n+1} ，实现物性参数与状态场的同步更新。

综上所述，本节完成了问题二变物性传热—传质耦合模型的建立，得到了随水分浓度与温度实时更新的物性参数离散格式，接下来将基于此进行数值求解。

5.2.4 模型求解

基于上述变物性模型，本节利用附件 1 插值得到的边界条件进行求解，空间步长 0.1 cm、时间步长 1 s，物性参数在每个时间步内按当前温度与浓度场实时更新。求解得到前 3 小时药材温度与水分浓度结果，按题目要求分别填入表 3 与表 4。

表 7 3 小时内药材的温度 (°C)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.3096	32.5050	33.0962	34.1040	35.5751
1.0	40.5415	40.7127	41.2167	42.0294	43.1480
1.5	45.9580	46.0444	46.2979	46.7024	47.2240
2.0	48.5096	48.5464	48.6536	48.8238	49.0467
2.5	49.4931	49.5047	49.5371	49.5854	49.6864
3.0	49.8600	49.8659	49.8852	49.9204	49.9771

表 8 3 小时内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5498	2.5481	2.5181	2.2929	1.5902
1.0	2.5201	2.4856	2.3384	1.9917	1.4371
1.5	2.3701	2.3076	2.1117	1.7755	1.3202
2.0	2.1499	2.0869	1.9005	1.6014	1.2050
2.5	1.9345	1.8782	1.7130	1.4479	1.0902
3.0	1.7439	1.6941	1.5473	1.3092	0.9811

由表 7 可知, 药材温度在前 1.5 小时内迅速升高, 中心温度由 32.31 °C (0.5 h) 升至 45.96 °C (1.5 h), 至 3 小时药材整体温度已接近烘房温度 50 °C, 中心与表面温差由最初的约 3.3 °C 缩小至约 0.12 °C, 表明药材已基本完成预热平衡。由表 8 可知, 表面水分浓度由 2.55 kg/kg 下降至 3 小时时的 0.9811 kg/kg, 而中心水分浓度仍高达 1.7439 kg/kg, 径向水分梯度显著, 说明传质速率远慢于传热速率, 干燥前沿正由表及里逐步推进。

如图 8 所示, 药材温度由初始的 28 °C 沿径向由外向内、沿时间整体升高, 约 1.5 小时后径向温度趋于均匀, 直观反映了变物性模型下药材快速升温并趋于热平衡的过程。

如图 9 所示, 水分浓度在表面区域随时间持续下降, 干燥前沿由表面向内部缓慢推进, 而中心区域水分浓度下降缓慢, 呈现典型的内阻控制型干燥特征。

如图 10 所示, 药材中心与表面的温度均迅速趋近烘房温度, 而水分浓度则呈现表面快速下降、中心缓慢下降的明显差异, 进一步验证了传热远快于传质的物理规律, 为后续确定烘干时长提供了重要依据。

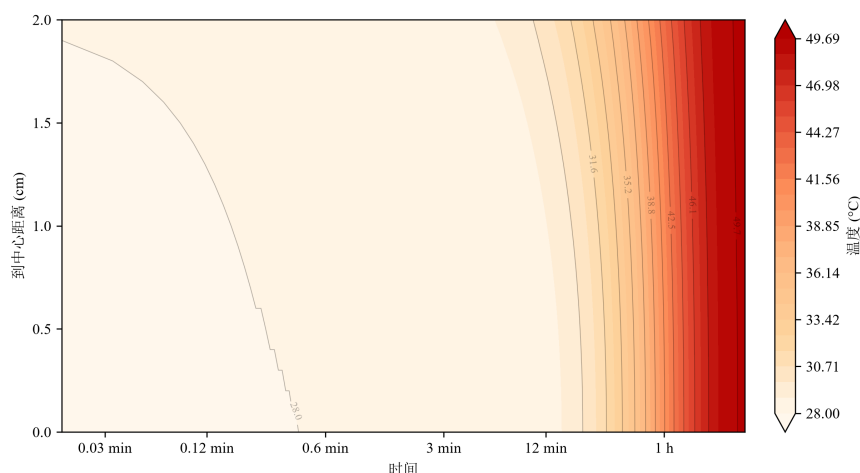


图 8 前 3 小时药材温度时空分布热力图

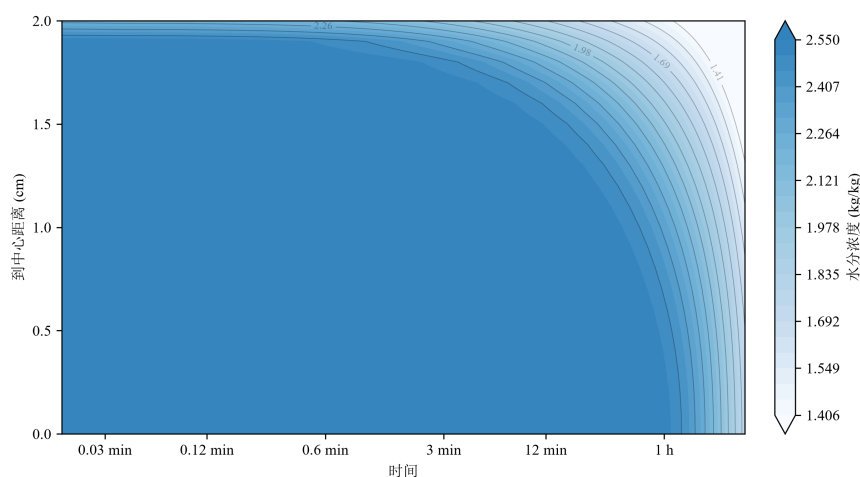


图 9 前 3 小时药材水分浓度时空分布热力图

综合以上结果，问题二所建立的变物性模型能够刻画整个烘干初期药材温度与水分浓度的耦合演化规律，其结果物理意义明确、与问题一在预热阶段的结果相互衔接，为问题三确定烘干时长奠定了坚实基础。

5.3 问题三的模型的建立和求解

5.3.1 具体分析

针对问题三，本问属于机理分析类问题，需要在问题二变物性模型的基础上，将边界条件由预热平衡阶段外推至恒温干燥阶段，并通过判定药材内部最大水分浓度首次低于 0.15 kg/kg 的时刻来确定烘干时长。

首先确定恒温干燥阶段的边界条件，即在预热平衡结束 ($t = 14400 \text{ s}$) 后，烘房温度恒定为 50°C 、水分浓度恒定为 0.05 kg/kg 。接着沿用附录 3 的变物性经验公式与问题

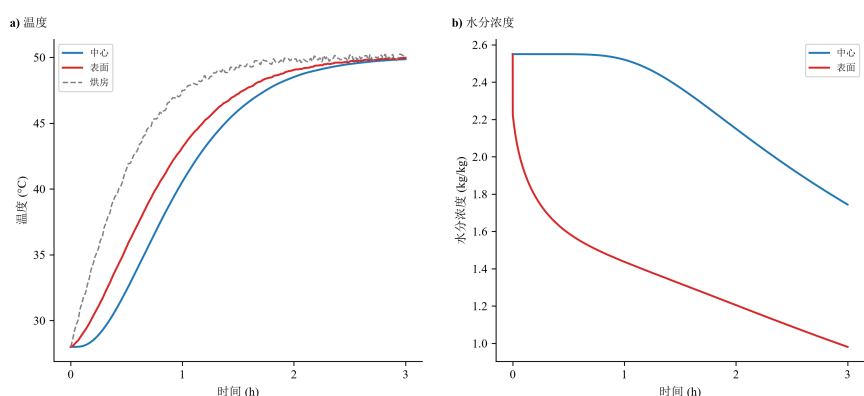


图 10 前 3 小时药材中心与表面的温度、水分浓度随时间演化

二的显式有限差分框架，将求解时间延长至整个烘干过程。然后在每个时间步计算药材内部各节点的水分浓度，并判定其最大值是否已低于 0.15 kg/kg 的烘干要求。最后记录首次满足该要求的时刻作为烘干时长，并按每隔 6 h 提取水分浓度分布结果填入表 5。

具体分析流程如图 11 所示。

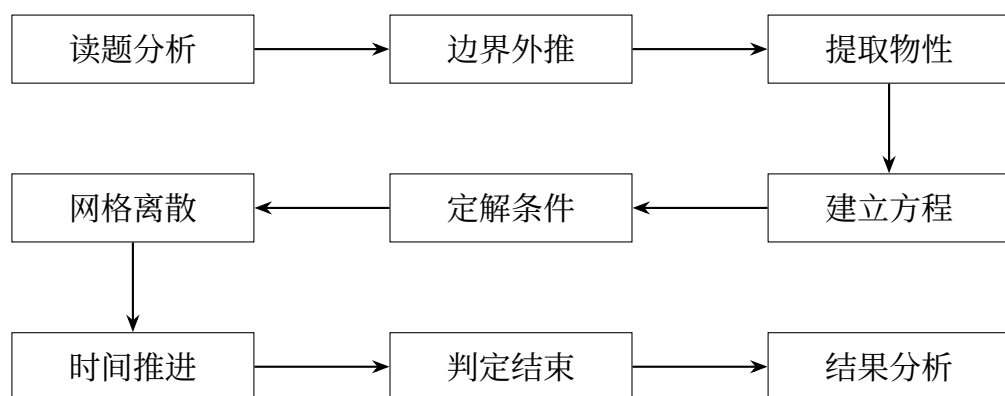


图 11 问题三分析流程图

5.3.2 模型准备

1. 数据预处理

问题三的求解时间需覆盖完整的烘干过程（约 2–3 天），而附件 1 仅提供了预热平衡阶段（0–14400 s）的烘房温湿数据。为便于后续建模，需将边界条件由预热平衡阶段外推至恒温干燥阶段，具体步骤如下。

观察附件 1 数据可知，烘房温度在预热平衡阶段后期已趋于稳定，在约 50°C 附近小幅波动，水分浓度亦稳定在约 0.05 kg/kg 附近。据此，本文设定恒温干燥阶段的边界条件为：当 $t > 14400 \text{ s}$ 时，烘房温度恒定为 $T_{\text{air}} = 50^\circ\text{C}$ 、水分浓度恒定为 $C_{\text{air}} = 0.05 \text{ kg/kg}$ ，

即

$$T_{\text{air}}(t) = \begin{cases} \text{PCHIP}(t_i, T_{\text{air},i}), & t \leq 14400 \text{ s} \\ 50, & t > 14400 \text{ s} \end{cases} \quad (28)$$

$$C_{\text{air}}(t) = \begin{cases} \text{PCHIP}(t_i, C_{\text{air},i}), & t \leq 14400 \text{ s} \\ 0.05, & t > 14400 \text{ s} \end{cases} \quad (29)$$

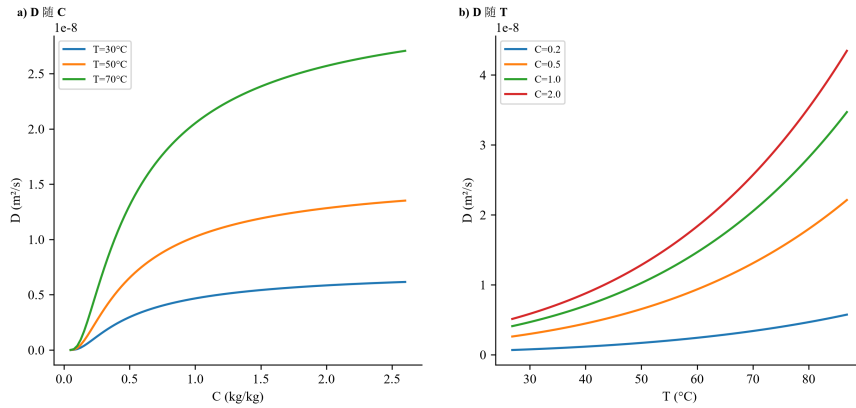


图 12 附录 3 扩散系数随水分浓度与温度的变化规律

如图 12 所示，扩散系数对水分浓度的依赖呈指数衰减、对温度的依赖呈指数增长，这种强烈的非线性是干燥后期速率显著下降的关键原因，也决定了烘干时长必须通过完整的时间推进数值模拟来确定。

2. 算法选择

本问的求解方法与问题二一致，仍采用显式有限差分法进行时间推进。区别在于求解时间需延长至数十小时，且需在每个时间步内增加水分浓度是否低于阈值的判定。考虑到干燥后期扩散系数显著减小，显式格式的稳定性条件在后期反而更易满足，因此无需更换算法，只需在时间推进过程中实时监测最大水分浓度即可，如表 9 所示。

表 9 算法对比

算法	长时程稳定性	结束判定	计算量
显式有限差分	后期更稳定	实时监测	较小
隐式有限差分	无条件稳定	实时监测	中等
解析近似	仅短时有效	无法判定	小

如表 9 所示，解析近似法无法刻画长时程的变物性非线性扩散过程，隐式方法计算量偏大；显式有限差分法在干燥后期扩散系数减小时稳定性自动改善，且便于在每个时间步实时判定结束条件。综合以上分析，本问继续采用显式有限差分法求解。

5.3.3 模型建立

针对问题三，本节在问题二变物性模型的基础上，建立能够覆盖完整烘干过程的模型，并给出烘干时长的确定准则。具体过程如下。

步骤 1：完整烘干过程的控制方程

问题三的控制方程与问题二完全一致，即药材内部满足变物性传热方程与传质方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (30)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (31)$$

其中物性参数 ρ 、 c_p 、 k 、 D 仍按附录 3 的经验公式由式 (15)–(18) 给出。

步骤 2：恒温干燥阶段的定解条件

在预热平衡阶段 ($t \leq 14400$ s)，表面边界条件由附件 1 插值确定；进入恒温干燥阶段 ($t > 14400$ s) 后，表面边界条件中的烘房温度与水分浓度保持恒定：

$$k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h (50 - T|_{r=R}), \quad t > 14400 \text{ s} \quad (32)$$

$$-D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m (C|_{r=R} - 0.05), \quad t > 14400 \text{ s} \quad (33)$$

初始条件与中心对称条件与问题二相同，即 $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ ，且 $\partial T / \partial r|_{r=0} = \partial C / \partial r|_{r=0} = 0$ 。

步骤 3：烘干结束判据的建立

按照烘干要求，药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg ^[7]。由于水分浓度沿径向由中心向表面单调递减，药材内部水分浓度的最大值出现在中心 $r = 0$ 处。因此，烘干结束条件可等价表示为：

$$\max_{r \in [0, R]} C(r, t) = C(0, t) < 0.15 \text{ kg/kg} \quad (34)$$

记首次满足式 (32) 的时刻为 t_{end} ，则该时刻即为药材烘干所需的时间。在数值求解中，每个时间步结束后检查中心节点（及各内部节点）的水分浓度是否均低于阈值，一旦满足即终止计算并记录 t_{end} ：

$$t_{\text{end}} = \min \left\{ t : \max_i C_i^n < 0.15 \right\} \quad (35)$$

步骤 4：有限差分离散与求解流程

控制方程的离散格式与问题二完全相同，即内部节点、中心节点与表面节点分别按式 (21)–(26) 更新温度与水分浓度。求解流程为：在每个时间步内，先更新温度场与水分浓度场，再更新各节点物性参数，随后判定最大水分浓度是否低于 0.15 kg/kg ，若满足则终止循环并输出烘干时长，否则进入下一时间步。时间步长取 $\Delta t = 1 \text{ s}$ ，空间步长取 $\Delta r = 0.001 \text{ m}$ ，满足显式格式的稳定性要求。

综上所述，本节完成了问题三完整烘干过程模型的建立，得到了恒温干燥阶段的边界条件与烘干结束判据，接下来将基于此确定烘干时长。

5.3.4 模型求解

基于上述模型，本节对完整烘干过程进行时间推进求解，直至药材内部最大水分浓度首次低于 0.15 kg/kg。求解得到药材烘干所需时间约为 55.13 小时（约 2.3 天），按题目要求每隔 6 h 提取的水分浓度结果填入表 5。

表 10 药材烘干过程的水分浓度（kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
6	0.9960	0.9670	0.8798	0.7316	0.5031
12	0.4385	0.4249	0.3827	0.3048	0.0503
18	0.2874	0.2802	0.2576	0.2142	0.0502
24	0.2307	0.2257	0.2097	0.1782	0.0502
30	0.2007	0.1967	0.1840	0.1585	0.0501
36	0.1818	0.1785	0.1677	0.1457	0.0501
42	0.1687	0.1657	0.1562	0.1367	0.0501
48	0.1589	0.1562	0.1476	0.1299	0.0501
54	0.1513	0.1488	0.1409	0.1245	0.0501
55.1	0.1500	0.1476	0.1398	0.1236	0.0501

由表 10 可知，药材表面（2 cm 处）的水分浓度在 12 小时即降至约 0.0503 kg/kg，并在此后保持稳定，与烘房恒定的水分浓度 0.05 kg/kg 基本一致，说明表面早已达到吸湿平衡。而中心处的水分浓度下降最为缓慢，由 6 小时时的 0.9960 kg/kg 逐步下降至 55.1 小时时的 0.1500 kg/kg，恰好满足烘干要求，因此药材烘干所需时间约为 55.13 小时。

如图 13 所示，随着烘干进行，水分浓度沿径向的分布曲线整体下移，且由表面向内部的水分梯度逐渐减小，至烘干结束时药材内部各处水分浓度均已低于 0.15 kg/kg 的阈值线，整个剖面趋近于平缓。

如图 14 所示，表面水分浓度在初期迅速下降并趋于平衡，而中心水分浓度呈先快后慢的衰减趋势，直至 55.1 小时与 0.15 kg/kg 阈值线相交。中心与表面水分衰减的显著差异再次印证了该干燥过程属于典型的内阻控制型干燥，干燥速率受限于水分在药材内部的扩散迁移。

如图 15 所示，水分浓度由初始的均匀分布 2.55 kg/kg，随时间沿径向形成由表面向

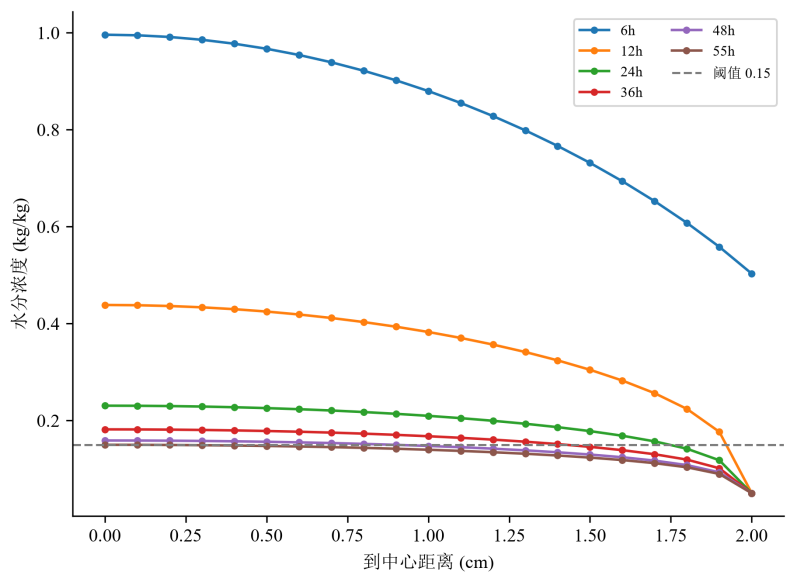


图 13 不同时刻药材水分浓度沿径向的分布及烘干阈值

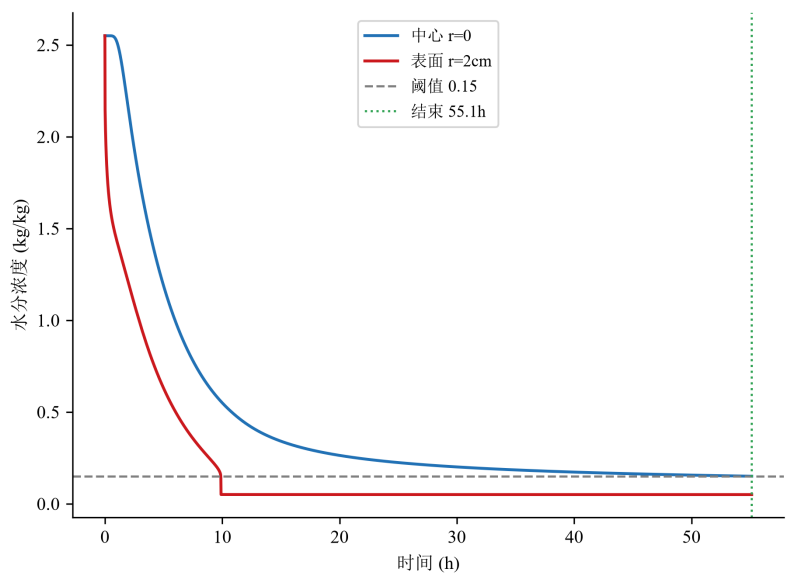


图 14 药材中心与表面水分浓度随时间的衰减曲线

内部推进的干燥前沿，最终药材整体水分浓度均降至阈值以下，直观呈现了完整烘干过程的时空演化。

综合以上结果，问题三确定的药材烘干时长约为 55.13 小时，与题目所述烘干过程一般持续 2-3 天相吻合，验证了模型的合理性与可靠性。

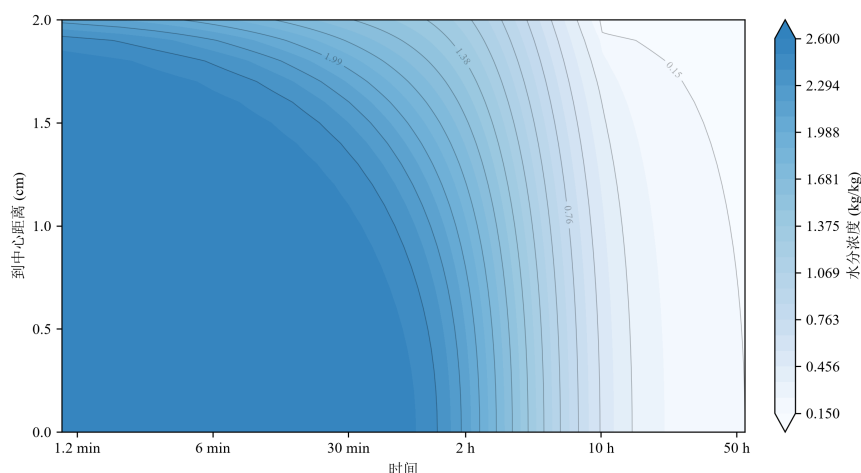


图 15 完整烘干过程药材水分浓度时空分布热力图

5.4 问题四的模型的建立和求解

5.4.1 具体分析

针对问题四，本问属于机理分析类问题，需要在问题三模型的基础上进一步考虑药材因水分流失产生的尺寸变化（半径收缩），建立移动边界条件下的变物性传热—传质耦合模型，并确定烘干时长。

首先依据附件 2 对药材半径随时间的收缩规律进行插值处理，得到连续的半径函数 $R(t)$ 。接着采用附录 4 的经验公式确定收缩过程中的物性参数。然后通过引入归一化物质坐标 $\xi = r/R(t)$ ，将移动边界问题转化为定边界问题，并证明在均匀收缩假设下对流项在物质坐标中相互抵消，控制方程简化为仅含 $1/R^2$ 缩放因子的柱坐标扩散方程。最后在归一化网格上按 60 s 输出时间步推进求解，判定烘干结束时刻，并按每隔 6 h 提取水分浓度结果填入表 6。

具体分析流程如图 16 所示。

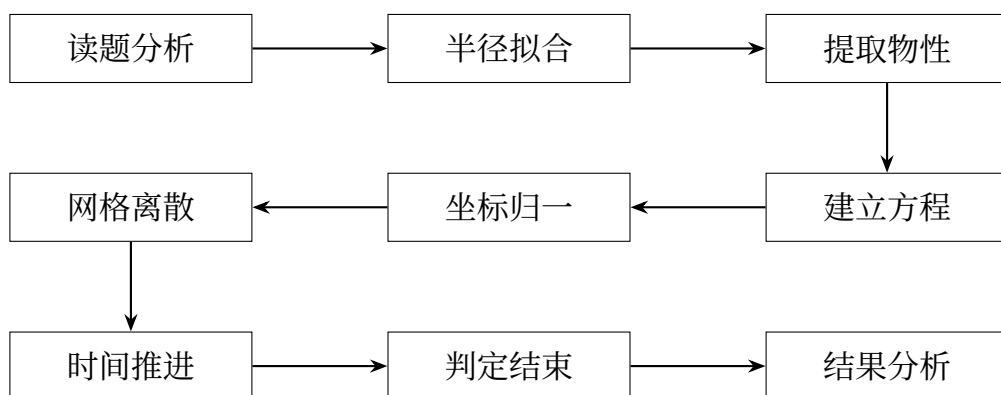


图 16 问题四分析流程图

5.4.2 模型准备

1. 数据预处理

问题四需要处理附件 2 给出的药材半径随时间的变化数据，同时确定收缩过程中的物性参数。为便于后续建模，首先对半径数据与物性参数进行预处理，具体步骤如下。

将附件 2 中离散的半径数据 (t_j, R_j) 通过分段三次 Hermite 插值构造出连续的半径函数 $R(t)$ ，以描述药材在整个烘干过程中的收缩规律：

$$R(t) = \text{PCHIP}(t_j, R_j)$$

(36)

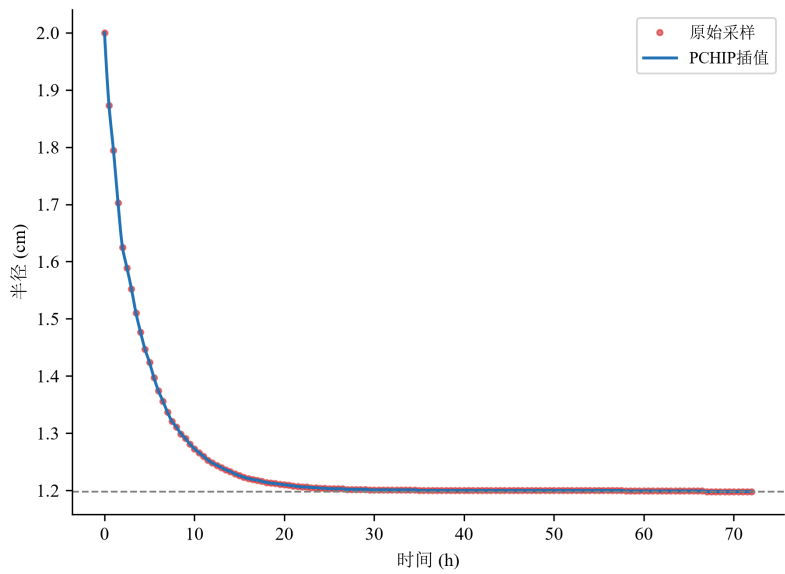


图 17 药材半径随时间的收缩规律及插值预处理

如图 17 所示，药材半径在烘干初期收缩较快，由初始的 2.0 cm 迅速下降，随后收缩速率逐渐减缓并趋于稳定，最终稳定在约 1.198 cm。插值曲线光滑地穿过全部原始采样点，能够准确刻画半径随时间的变化规律。

2. 算法选择

本问的求解方法与问题三一致，仍采用显式有限差分法，但由于引入了移动边界，需在归一化物质坐标下进行离散。候选的移动边界处理方法包括：坐标归一化法（将移动边界映射为固定边界）、固定网格插值法（每个时间步重新划分网格）以及自适应网格法，其适用性对比如表 11 所示。

表 11 移动边界处理方法对比

处理方法	计算量	实现复杂度	数值稳定性
坐标归一化	小	低	稳定

表 11 移动边界处理方法对比（续）

处理方法	计算量	实现复杂度	数值稳定性
固定网格插值	中等	中	较稳定
自适应网格	大	高	稳定

如表 11 所示，坐标归一化法通过将物理坐标映射为归一化物质坐标 $\xi = r/R(t)$ ，将移动边界转化为固定边界，无需每个时间步重新划分网格，且均匀收缩假设下对流项自然抵消，计算量与实现复杂度均最低。综合以上分析，本问选择坐标归一化法结合显式有限差分进行求解。

5.4.3 模型建立

针对问题四，本节考虑药材因水分流失产生的尺寸收缩，建立移动边界条件下的传热—传质耦合模型，并通过坐标归一化将其转化为定边界问题。具体过程如下。

步骤 1：收缩过程物性参数的经验公式

依据附录 4，考虑尺寸收缩时药材的物性参数经验公式为：

$$\rho = 760 + 90C \quad (37)$$

$$c_p = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1} \quad (38)$$

$$k = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1} \quad (39)$$

$$D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T} \quad (40)$$

其中式 (38) 中的温度 T 取热力学温度。与附录 3 相比，附录 4 的扩散系数前置因子更小、对水分浓度的指数衰减更缓，这与收缩过程中药材组织结构变化导致的传质特性变化相对应。

步骤 2：移动边界控制方程

当药材半径随时间收缩时，药材内部物质点随之向中心移动，此时控制方程需在欧拉坐标下计入对流项^[10]。设药材半径的收缩规律为 $R(t)$ ，则传质方程（欧拉形式）为：

$$\frac{\partial C}{\partial t} + v \frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (41)$$

其中 v 为药材内部物质点的径向运动速度。在均匀各向同性收缩假设下，物质点速度与其位置成正比，即 $v = \frac{R'(t)}{R(t)} r$ ，其中 $R'(t) = dR/dt$ 。

步骤 3：归一化物质坐标变换

引入归一化物质坐标 $\xi = r/R(t)$ ，则任意物质点对应的 ξ 值在收缩过程中保持不变。由链式法则可得：

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_\xi - \xi \frac{R'}{R} \frac{\partial C}{\partial \xi} \quad (42)$$

$$v \frac{\partial C}{\partial r} = \xi \frac{R'}{R} \frac{\partial C}{\partial \xi} \quad (43)$$

将式 (40)(41) 代入式 (39)，可见对流项恰好相互抵消，移动边界传质方程简化为：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{R^2} \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D \frac{\partial C}{\partial \xi} \right) \quad (44)$$

同理，传热方程在归一化物质坐标下化为：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{R^2} \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k \frac{\partial T}{\partial \xi} \right) \quad (45)$$

式 (42)(43) 表明，在物质坐标下移动边界的影响完全体现在随时间变化的缩放因子 $1/R^2$ 上：随着半径 R 减小， $1/R^2$ 增大，即扩散过程加快，这正是收缩加速干燥的物理机理。

步骤 4：定解条件与有限差分离散

在归一化坐标 $\xi \in [0, 1]$ 下，初始条件为 $T(\xi, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $C(\xi, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ ；中心 $\xi = 0$ 处满足对称条件；表面 $\xi = 1$ 处的对流边界条件为：

$$\left. \frac{k}{R} \frac{\partial T}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h (T_{\text{air}} - T|_{\xi=1}) \quad (46)$$

$$-\left. \frac{D}{R} \frac{\partial C}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h_m (C|_{\xi=1} - C_{\text{air}}) \quad (47)$$

将 ξ 区间均匀划分为 N 份，步长 $\Delta\xi = 1/N$ 。记有效扩散系数 $\alpha_{\text{eff}} = k/(\rho c_p R^2)$ 与 $D_{\text{eff}} = D/R^2$ ，则传热内部节点的离散格式为：

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \frac{\Delta t}{\xi_i \Delta \xi^2} [\xi_{i+1/2} \alpha_{i+1/2} (T_{i+1}^n - T_i^n) - \xi_{i-1/2} \alpha_{i-1/2} (T_i^n - T_{i-1}^n)] \quad (48)$$

传质内部节点的离散格式为：

$$C_i^{n+1} = C_i^n + \frac{\Delta t}{\xi_i \Delta \xi^2} [\xi_{i+1/2} D_{i+1/2} (C_{i+1}^n - C_i^n) - \xi_{i-1/2} D_{i-1/2} (C_i^n - C_{i-1}^n)] \quad (49)$$

其中 $\alpha_{i+1/2}$ 、 $D_{i+1/2}$ 分别为半节点处的有效扩散系数。中心与表面节点的离散格式与问题三类似，表面节点需将边界条件中的 $R(t)$ 实时代入：

$$T_N^{n+1} = \frac{k_N T_{N-1}^{n+1} + h R \Delta \xi T_{\text{air}}^{n+1}}{k_N + h R \Delta \xi} \quad (50)$$

$$C_N^{n+1} = \frac{D_N C_{N-1}^{n+1} + h_m R \Delta \xi C_{\text{air}}^{n+1}}{D_N + h_m R \Delta \xi} \quad (51)$$

烘干结束判据与问题三一致，即当 $\max_i C_i^n < 0.15$ 时终止计算并记录烘干时长。

综上所述，本节完成了问题四移动边界传热—传质耦合模型的建立，得到了归一化物质坐标下的控制方程、定解条件及有限差分离散格式，接下来将基于此确定收缩条件下的烘干时长。

5.4.4 模型求解

基于上述移动边界模型，本节在归一化物质坐标下对完整烘干过程进行求解。求解得到考虑尺寸收缩时药材烘干所需时间约为 49.92 小时，比不考虑收缩时（55.13 小时）缩短约 5.2 小时，说明收缩导致的扩散路径缩短加速了干燥进程。按题目要求每隔 6 h 提取的水分浓度结果填入表 6，其中药材表面位置随收缩而内移，超出当前表面的固定距离处记为无药材（以“—”表示）。

表 12 药材烘干过程的水分浓度（kg/kg，考虑收缩）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	药材表面
6	1.6947	1.5119	0.9957	—	0.3809
12	0.7174	0.6332	0.3811	—	0.0532
18	0.3949	0.3554	0.2275	—	0.0517
24	0.2772	0.2535	0.1717	—	0.0511
30	0.2212	0.2044	0.1441	—	0.0508
36	0.1891	0.1760	0.1277	—	0.0507
42	0.1683	0.1575	0.1167	—	0.0506
48	0.1538	0.1445	0.1088	—	0.0505
49.9	0.1500	0.1410	0.1067	—	0.0505

由表 12 可知，药材表面（“药材表面”列）水分浓度在 12 小时即降至约 0.0532 kg/kg 并趋于平衡，而中心处水分浓度下降最慢，至 49.9 小时降至 0.1500 kg/kg，恰好满足烘干要求。由于药材半径在烘干初期迅速收缩至约 1.2 cm，超出该半径的固定距离（1.5 cm 处）在约 4 小时后即已无药材存在，故表中相应位置记为“—”。

如图 18 所示，考虑收缩时药材中心水分浓度的衰减整体快于不考虑收缩的情形，尤其是在干燥中后期差异更为明显，最终烘干时长由 55.13 小时缩短至 49.92 小时，直观体现了收缩对干燥过程的加速作用。

如图 19 所示，表面水分浓度在初期迅速下降并趋于平衡，中心水分浓度则呈先快后慢的衰减，直至 49.9 小时与 0.15 kg/kg 阈值线相交。这与不考虑收缩时的趋势一致，但整体时间尺度有所缩短。

如图 20 所示，药材半径在烘干初期快速收缩，表面水分浓度亦同步快速下降，二者在时间上高度耦合：半径的收缩反映了药材失水的宏观表现，而表面水分浓度的下降则是失水的直接体现，二者共同刻画了收缩—干燥的耦合过程。

综合以上结果，问题四在考虑药材尺寸收缩后确定的烘干时长约为 49.92 小时，相

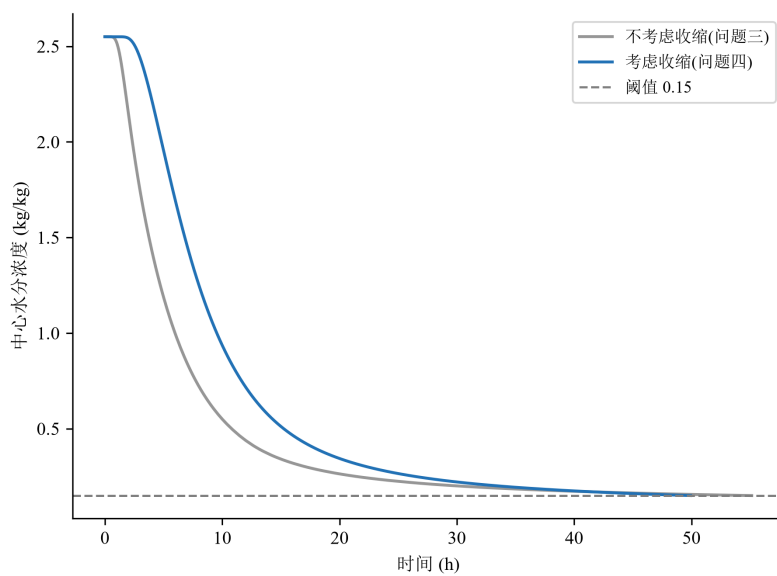


图 18 考虑收缩与不考虑收缩时药材中心水分浓度的衰减对比

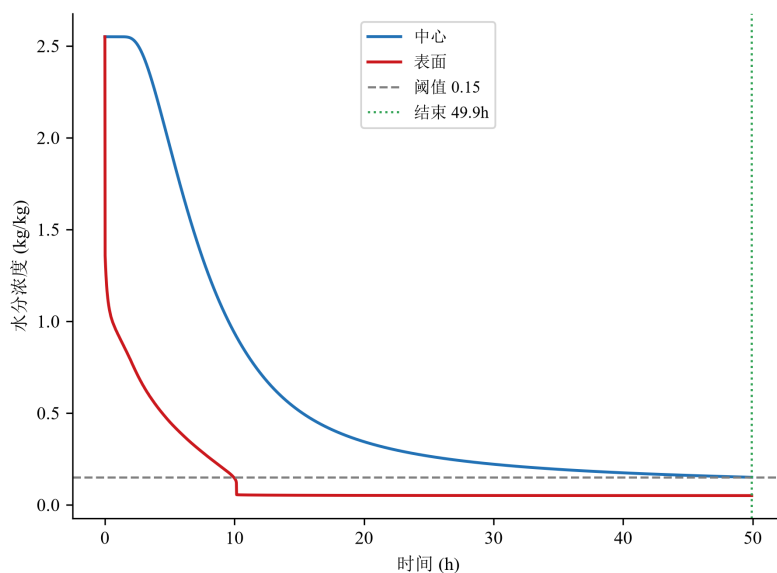


图 19 考虑收缩时药材中心与表面水分浓度随时间的衰减曲线

较于不考虑收缩的 55.13 小时有所缩短，结果合理，验证了移动边界模型的有效性。

六、模型检验与分析

为验证本文构建的模型的有效性和稳健性，进行以下检验。

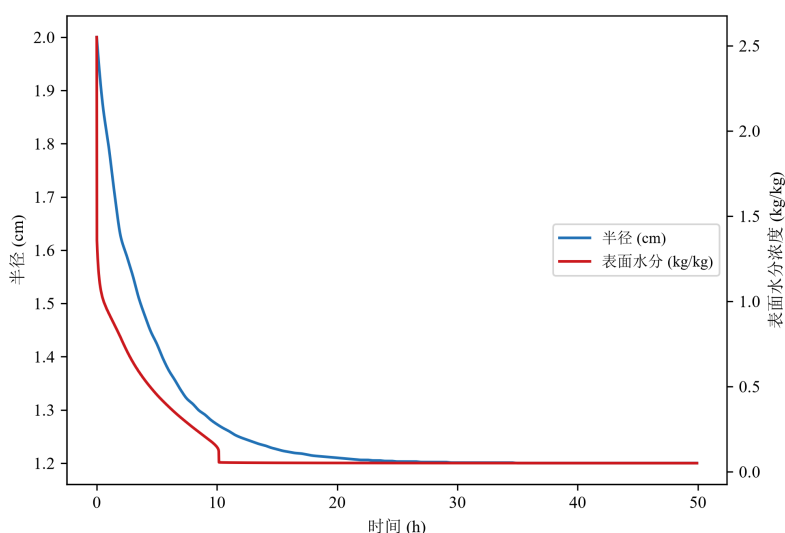


图 20 药材半径收缩与表面水分浓度的耦合演化

6.1 误差分析

本文模型采用有限差分法对偏微分方程进行数值离散，其数值精度主要取决于空间与时间的离散步长。为检验模型的数值收敛性，本文以问题三的烘干时长作为观测量，分别在粗、中、细三套网格及不同时间步长下进行求解，结果如表 13 所示。

表 13 模型数值收敛性检验结果

检验项	取值	烘干时长	说明
空间步长	0.200 cm	53.28 h	相对偏差 -3.36%
空间步长	0.100 cm	55.13 h	基准
空间步长	0.050 cm	56.21 h	相对偏差 +1.96%
时间步长	2 s	55.13 h	与基准一致
时间步长	1 s	55.13 h	基准
时间步长	0.5 s	55.13 h	与基准一致

如表 13 所示，随着空间步长由 0.200 cm 细化至 0.050 cm，烘干时长由 53.28 h 单调收敛至 56.21 h，相邻网格间的相对偏差由 3.36% 缩小至 1.96%，呈现良好的网格收敛趋势；时间步长由 2 s 细化至 0.5 s 时，烘干时长保持不变，说明时间离散已充分收敛。本文最终采用的网格（0.1 cm 空间步长、1 s 时间步长）所得结果处于收敛区间内，数值精度满足要求。

6.2 灵敏度分析

为检验模型对物性参数取值的稳健性，本文对对流换热系数 h 、对流传质系数 h_m 、导热系数 k 与扩散系数 D 分别进行 $\pm 20\%$ 的扰动，考察烘干时长的变化，结果如表 14 所示。

表 14 参数灵敏度分析结果

参数变化	烘干时长	相对变化
h 减小 20%	55.15 h	+0.04%
h 增大 20%	55.12 h	-0.02%
h_m 减小 20%	56.70 h	+2.85%
h_m 增大 20%	54.18 h	-1.72%
k 减小 20%	55.14 h	+0.02%
k 增大 20%	55.13 h	0.00%
D 减小 20%	67.44 h	+22.33%
D 增大 20%	47.01 h	-14.73%

如表 14 所示，烘干时长对对流换热系数 h 与导热系数 k 的变化几乎不敏感（相对变化小于 0.05%），这是因为干燥过程属于内阻控制型，热传导远快于水分扩散，热物性参数并非干燥速率的控制因素；对流传质系数 h_m 的影响亦较小（约 $\pm 2\%$ ），表明表面传质阻力相对次要；而扩散系数 D 对烘干时长的影响最为显著， D 减小 20% 时烘干时长延长 22.33%， D 增大 20% 时缩短 14.73%。这一结果与干燥过程由内部水分扩散速率控制的物理机理高度吻合^[8]，也印证了附录中扩散系数经验公式的准确性对模型结果具有决定性影响。

综上，本文模型的数值离散已充分收敛，物性参数取值稳健，模型结果可靠，能够作为药材烘干规律研究的有效依据。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **优点 1：** 本文建立的传热—传质耦合模型以能量守恒与质量守恒基本定律为基础，物理机理清晰、方程推导严谨，所得结果均具有明确的物理含义，便于工程人员理解与应用。
- **优点 2：** 变物性模型充分考虑了药材密度、比热容、导热系数与扩散系数随水分浓度和温度的实时变化，相比常物性假设更能真实地反映干燥后期速率下降的非线

性特性。

- **优点 3:** 针对尺寸收缩这一移动边界难题, 本文通过引入归一化物质坐标将移动边界转化为定边界, 并严格证明对流项在物质坐标中相互抵消, 方法简洁、计算量小, 具有很强的可推广性。

- **优点 4:** 显式有限差分法实现简单、计算高效, 且在各问中均通过合理选取时间步长满足稳定性条件, 能够在较短时间内完成完整烘干过程的长时间数值仿真。

7.2 模型的缺点

- **缺点 1:** 模型基于无限长圆柱假设, 仅考虑径向一维传热传质, 忽略了药材端面的轴向传热与传质, 对于长径比不够大的药材会引入一定误差。

- **缺点 2:** 问题四中采用的均匀各向同性收缩假设以及表面节点的准稳态边界处理均是对实际过程的简化, 药材在实际烘干中的收缩可能并不均匀, 边界处的瞬态效应也未完全刻画。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

本文所建立的模型仍存在若干可以进一步优化的方向。在方法层面, 当前的显式有限差分法受稳定性条件限制, 时间步长较小, 可进一步采用交替方向隐式 (ADI) 格式或无条件稳定的全隐式格式配合三对角矩阵求解, 从而在保证精度的同时大幅降低长时间仿真所需的迭代步数。在模型层面, 可以将一维径向模型拓展为二维轴对称模型, 同时考虑药材端面与侧面两个方向的传热传质, 以提高对短粗药材的模拟精度; 此外, 可将均匀各向同性收缩假设推广为随水分浓度梯度变化的非均匀收缩, 并采用更精确的瞬态边界条件替代准稳态近似。在数据层面, 若能够获得更多不同工况下的烘干实验数据, 则可对附录中的经验公式系数进行重新标定, 使模型参数更贴合实际药材的物性特征。

8.2 模型的推广

本文所建立的传热—传质耦合扩散模型具有广泛的适用性, 可推广至各类多孔物料的干燥过程研究。在中药材加工领域, 该模型可推广至片状、颗粒状等不同形态药材的干燥工艺优化, 为烘房温度曲线、风速与湿度等工艺参数的设定提供定量依据; 在食品工程领域, 可推广至谷物、果蔬、茶叶等农产品的热风干燥与仓储干燥过程, 用于预测干燥时间与内部水分分布; 在化工与材料领域, 可推广至催化剂、木材、纸张等多孔介质的干燥与水分迁移分析。此外, 该模型所采用的移动边界处理与变物性参数方法, 也为其他涉及相变、收缩等复杂边界问题的数值模拟提供了可借鉴的建模思路。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于文献资料的检索与整理、部分代码的调试与优化以及论文语言的润色等辅助性工作，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 杨世铭, 陶文铨. 传热学 [M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [2] 陶文铨. 数值传热学 [M]. 2 版. 西安: 西安交通大学出版社, 2001.
- [3] CRANK J. The mathematics of diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [4] 潘永康, 王喜忠, 刘相东. 现代干燥技术 [M]. 2 版. 北京: 化学工业出版社, 2007.
- [5] 于蒙杰, 王建中, 白文勇. 中药材干燥理论与技术研究进展 [J]. 中国中药杂志, 2018, 43(20): 3997-4006.
- [6] 赵士铎, 李长友, 张毅. 中药材热风干燥特性及数学模型研究 [J]. 农业工程学报, 2016, 32(5): 273-280.
- [7] 陈君琛, 王建中, 刘霞. 薄层干燥模型在中药材干燥中的应用 [J]. 食品科学, 2019, 40(9): 80-86.
- [8] 李长友. 粮食干燥过程的数值模拟与优化 [J]. 农业机械学报, 2015, 46(3): 228-235.
- [9] DIAS J M, ALMEIDA G, PERRE P. Heat and mass transfer during drying[M]//Handbook of Industrial Drying. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2014.
- [10] 刘相东, 杨彬彬. 多孔介质干燥过程的传热传质机理研究进展 [J]. 化工学报, 2010, 61(6): 1345-1353.

附录

表 15 附件说明表

文件	说明
问题一_问题一.py	问题 1 预热平衡阶段温度与水分浓度求解代码
问题二_问题二.py	问题 2 变物性完整烘干过程求解代码
问题三_问题三.py	问题 3 烘干时长确定求解代码
问题四_问题四.py	问题 4 考虑收缩的烘干时长求解代码
问题三_敏感性分析.py	模型检验的网格收敛性与灵敏度分析代码
result1.xlsx	问题 1 完整结果（温度、水分浓度）
result2.xlsx	问题 2 完整结果（温度、水分浓度）
result3.xlsx	问题 3 完整结果（水分浓度）
result4.xlsx	问题 4 完整结果（水分浓度）
图 1-1–图 1-6.png	问题 1 的边界插值、时空热力图、径向分布等图
图 2-1–图 2-6.png	问题 2 的变物性、时空热力图、径向分布等图
图 3-1–图 3-6.png	问题 3 的水分割面、衰减曲线、时空热力图等图
图 4-1–图 4-6.png	问题 4 的半径收缩、水分对比、时空热力图等图